BÁO CÁO BÀI LAB CHAPTER 9

XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ IDS PHÁT HIỆN BOTNET

BẰNG CICIDS2017

Nguyễn Hoàng Gia Linh | CE181900

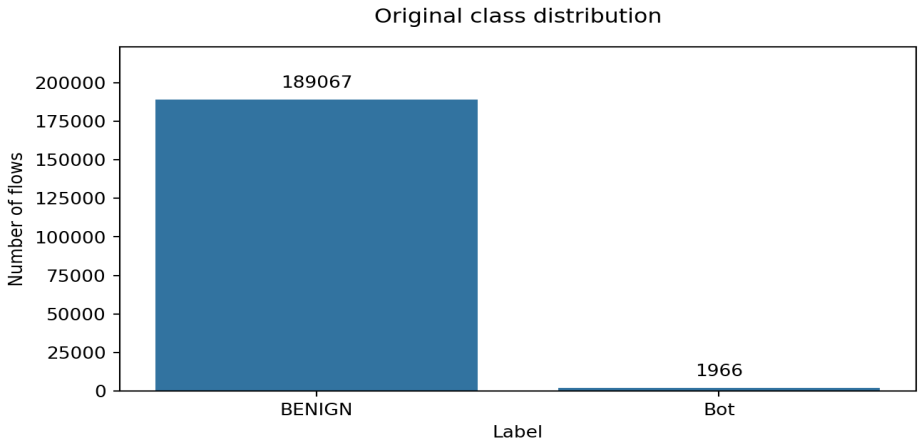
Mục tiêu là phân biệt BENIGN = 0 và Bot = 1, đồng thời đáp ứng Recall Bot tối thiểu 95%. Báo cáo sử dụng kết quả thực thi trên toàn bộ file CSV được cung cấp; không dùng số liệu mô phỏng để thay thế kết quả huấn luyện.

Cấu hình được chọn từ validation: **Random Forest | B SMOTE**, threshold **0.90**. Trên test độc lập, Precision = **99.82%**, Recall = **95.39%**, F1 = 0.9756; FP = 1, FN = 27. Kết quả test đạt mục tiêu SOC.

1. Dữ liệu và khảo sát ban đầu

Nguồn dữ liệu: Friday-WorkingHours-Morning.pcap_ISCX.csv do đề bài cung cấp. Mỗi dòng mô tả một network flow. Label là target; các cột còn lại gồm thông tin nhận dạng và thống kê lưu lượng.

Chỉ tiêu	Kết quả
Kích thước ban đầu	191.033 dòng x 85 cột
BENIGN	189.067 (98,97%)
Bot	1.966 (1,03%)
Missing / infinite / duplicate đầy đủ	28 / 216 / 2
Sau làm sạch	184,145 dòng x 78 predictor
Tên cột và kiểu dữ liệu	results/data_schema.csv chứa đầy đủ 85 cột



Tỷ lệ ban đầu gần 96 BENIGN trên 1 Bot. Nếu luôn dự đoán BENIGN, Accuracy đạt 98,97% nhưng Recall Bot bằng 0. Vì vậy, Accuracy chỉ là chỉ số bổ sung; quyết định IDS dựa vào Recall, Precision, F1, AP và số FP/FN.

2. Làm sạch và thiết kế thực nghiệm

Đã bỏ 2 dòng trùng hoàn toàn. Flow ID, Source IP, Destination IP, Source Port và Timestamp được loại khỏi predictor để hạn chế ghi nhớ danh tính máy hoặc lịch tấn công; chúng vẫn được giữ trong bảng lỗi để điều tra. Fwd Header Length.1 là cột lặp nên bị bỏ. Destination Port và Protocol được giữ như thông tin dịch vụ và giao thức.

Sau khi bỏ cột nhận dạng, loại thêm 6,886 dòng có predictor giống nhau để tránh chia cùng bản ghi vào train/test. Có 0 dòng thuộc nhóm predictor có nhãn mâu thuẫn. Không bỏ các cặp tương quan cao trước RFE để tránh xóa tín hiệu bằng quy tắc tùy ý; RFE thực hiện giảm chiều.

NaN và ±Infinity được chuẩn hóa thành NaN. SimpleImputer thay bằng median chỉ học từ development; VarianceThreshold loại feature hằng chỉ theo development. Không tính median, scaler, RFE hoặc SMOTE từ test. Hàng thiếu không bị loại hàng loạt, tránh làm mất mẫu Bot hiếm.

Phân vùng	Số flow	BENIGN	Bot
train70	128,901	127,534	1,367
development56	103,120	102,026	1,094
validation14	25,781	25,508	273
test30	55,244	54,658	586

Chia ngoài: Training 70% và Testing 30%, stratify=y, random_state=42. Trong 70% training, giữ 20% làm validation: development tương đương 56% toàn dữ liệu, validation tương đương

14%. Các mô hình được fit trên development, chọn mô hình/ngưỡng trên validation rồi giữ nguyên khi đánh giá test. Không refit sau chọn threshold để tránh đổi phân bố score.

Stratify giữ gần đúng tỷ lệ Bot ở mỗi tập, giảm nguy cơ tập test/validation có quá ít Bot. GridSearchCV dùng development với StratifiedKFold 3 fold. Mỗi fold tự fit imputer, variance filter, scaler, RFE và SMOTE; validation ngoài và test không tham gia fit.

Chia ngẫu nhiên theo flow chưa bảo đảm độc lập theo host hay phiên mạng. Những flow khác nhau từ cùng máy hoặc cùng đợt tấn công vẫn có thể nằm ở hai tập. Vì vậy, đây là đánh giá nội bộ một file, chưa phải bằng chứng khái quát sang doanh nghiệp khác.

3. So sánh scaling và xử lý mất cân bằng

StandardScaler dùng mean và standard deviation, nên traffic spike làm thay đổi tâm và độ co giãn. RobustScaler dùng median và IQR, ít bị spike chi phối hơn nhưng không loại outlier. Với mô hình cây, scaling đơn lẻ thường ít ảnh hưởng; ở đây scaling còn quyết định khoảng cách láng giềng của SMOTE nên vẫn cần so sánh.

RF với SMOTE	Precision val	Recall val	F1 val
StandardScaler	98.19%	99.63%	0.9891
RobustScaler	97.12%	98.90%	0.9800

Thí nghiệm chính cố định RobustScaler trước khi so sánh các mô hình. Thí nghiệm bổ sung trên cùng validation cho thấy StandardScaler có F1 = 0,9891, cao hơn RobustScaler (0,9800) ở threshold 0,50. Vì vậy, không kết luận RobustScaler cho hiệu năng tốt nhất. Kết quả mô hình và threshold cuối cùng trong báo cáo thuộc nhánh RobustScaler; việc mở rộng lựa chọn đồng thời scaler–model–threshold là hướng cải thiện cần validation riêng. Phụ lục D trình bày các thống kê scaling cụ thể.

4. Feature Selection và class imbalance

Correlation Pearson tính chỉ trên development. Có 77 cặp feature có $|r| > 0,90$; bảng dưới minh họa 5 cặp. Phụ lục D có ma trận tương quan của 12 feature được chọn và toàn bộ 77 cặp tương quan cao. NaN trong ma trận có thể xuất hiện ở feature hằng; không diễn giải NaN là không tương quan.

Feature 1	Feature 2	r
Flow Duration	Fwd IAT Total	0.9978
Flow Duration	Bwd IAT Total	0.9728

Feature 1	Feature 2	r
Total Fwd Packets	Total Backward Packets	0.9993
Total Fwd Packets	Total Length of Bwd Packets	0.9983
Total Fwd Packets	Fwd Header Length	0.9972

RFE sử dụng Random Forest 30 cây, max_depth=12, class_weight=balanced; mỗi vòng loại tối đa 20 feature, cuối cùng giữ 12 feature. Rank = 1 là được chọn; rank lớn hơn thường là bị loại sớm hơn. Feature hằng có Selected=False và Rank trống vì đã bị VarianceThreshold loại trước RFE. Phụ lục C liệt kê đủ 78 predictor cùng Selected và Rank.

Feature	Selected	Rank
Destination Port	True	1
Flow Duration	True	1
Total Length of Bwd Packets	True	1
Bwd Packet Length Max	True	1
Bwd Packet Length Min	True	1
Bwd Packet Length Mean	True	1
Bwd Packets/s	True	1
Packet Length Mean	True	1
Average Packet Size	True	1
Avg Bwd Segment Size	True	1
Init_Win_bytes_forward	True	1
Init_Win_bytes_backward	True	1

Giảm từ 78 predictor xuống 12 giúp giảm chi phí inference, bộ nhớ và dữ liệu nhiễu. RFE không bảo đảm một tập feature duy nhất hay tối ưu toàn cục; các feature tương quan có thể thay thế nhau khi chia dữ liệu khác.

Thí nghiệm A dùng development gốc với 102,026 BENIGN và 1,094 Bot. Thí nghiệm B dùng SMOTE tăng Bot lên 102,026, cân bằng với BENIGN. Validation và test luôn giữ phân bố tự nhiên.

SMOTE được triển khai trực tiếp bằng NearestNeighbors của sklearn: với mỗi Bot, chọn ngẫu nhiên một trong 5 Bot lân cận rồi nội suy x_new = x_i + u(x_j - x_i), u thuộc [0,1]. Chỉ tạo mẫu từ fold đang train. Làm SMOTE trước chia tập có thể tạo các mẫu gần như cùng nguồn ở cả train/test, gây data leakage và kết quả quá lạc quan.

Hạn chế: SMOTE chuẩn xem Destination Port và các biến rời rạc như số liên tục, nên mẫu tổng hợp có thể mang giá trị phân số không biểu diễn flow thật. Không đưa các mẫu tổng hợp vào bảng replay. Có thể cải thiện bằng SMOTENC hoặc class_weight với kiểm định theo host/time.

5. So sánh các mô hình IDS

Ba mô hình bắt buộc được so sánh trên đúng cùng development, validation và test. Decision Tree dùng max_depth=12, min_samples_leaf=2; Random Forest baseline dùng 100 cây; Gradient Boosting dùng 100 cây, max_depth=3. A là training gốc, B là SMOTE. Tất cả dùng random_state=42.

Bảng dưới dùng threshold 0,50 để so sánh baseline. PR-AUC trong bài này được định nghĩa là Average Precision (AP), không phải tích phân trapezoid. Các giá trị test chỉ để báo cáo; việc chọn cấu hình triển khai sử dụng bảng validation ở phần sau.

Mô hình	TN/FP/FN/TP	Acc	Prec	Recall	F1	ROC AUC	AP
Decision Tree A	54646/12/6/580	0.9997	0.9797	0.9898	0.9847	0.995687	0.982992
Random Forest A	54654/4/12/574	0.9997	0.9931	0.9795	0.9863	0.999127	0.997571
Gradient Boosting A	54652/6/18/568	0.9996	0.9895	0.9693	0.9793	0.999972	0.997659
Decision Tree B	54352/306/5/581	0.9944	0.6550	0.9915	0.7889	0.998960	0.979700
Random Forest B	54642/16/11/575	0.9995	0.9729	0.9812	0.9771	0.999982	0.998429

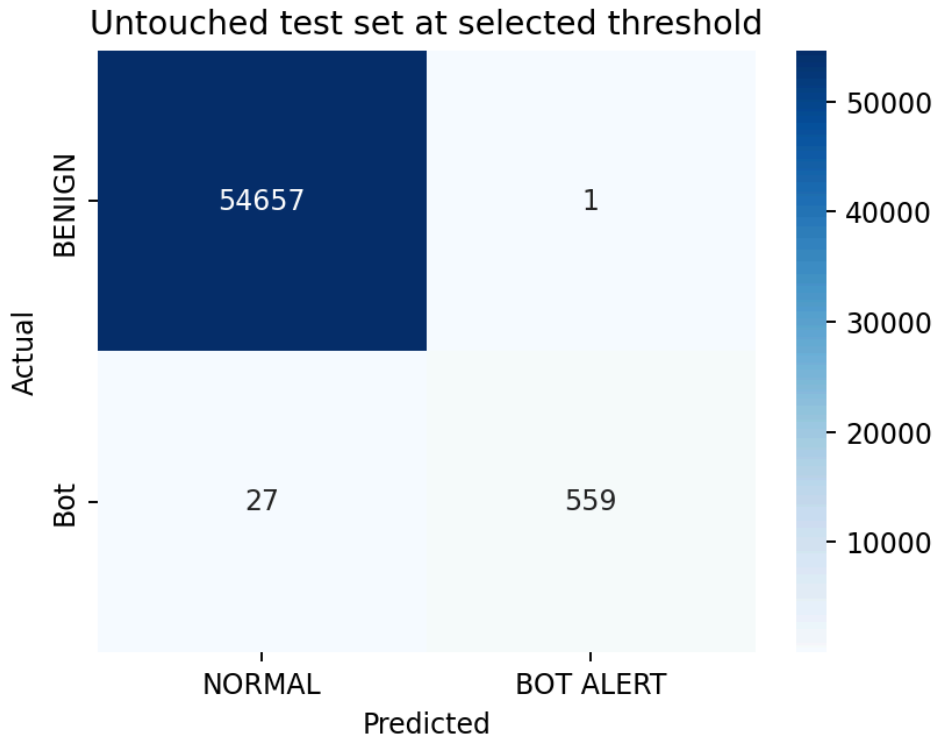
Mô hình	TN/FP/FN/TP	Acc	Prec	Recall	F1	ROC AUC	AP
Gradient Boosting B	54516/142/0/586	0.9974	0.8049	1.0000	0.8919	0.999990	0.999092
Random Forest Tuned B	54640/18/9/577	0.9995	0.9697	0.9846	0.9771	0.999980	0.998171

ROC-AUC đo khả năng xếp hạng Bot cao hơn BENIGN trên toàn dải threshold. AP tập trung hơn vào lớp dương hiếm. Precision giảm nghĩa là SOC nhận nhiều cảnh báo giả hơn; Recall giảm nghĩa là nhiều Bot bị bỏ sót. SMOTE không mặc định cải thiện mọi chỉ số, nên cần đọc đồng thời các kết quả thực đo.

Candidate trên validation	Precision	Recall	F1
Decision Tree | A Original	98.19%	99.27%	0.9872
Random Forest | A Original	99.26%	97.80%	0.9852
Gradient Boosting | A Original	99.25%	96.70%	0.9796
Decision Tree | B SMOTE	61.00%	98.53%	0.7535
Random Forest | B SMOTE	97.12%	98.90%	0.9800
Gradient Boosting | B SMOTE	76.04%	100.00%	0.8639
Random Forest Tuned | B SMOTE	96.44%	99.27%	0.9783

Lựa chọn cuối cùng là Random Forest | B SMOTE với threshold 0.90; lựa chọn này ưu tiên Precision cao nhất trong các cấu hình đạt Recall validation ≥ 95%, xét tất cả 7 candidate x 9 threshold. Không chọn đơn thuần theo Accuracy hoặc coi mô hình được tuning chắc chắn là mô hình tốt nhất.

6. Confusion Matrix và tác động với SOC



Ô	Ý nghĩa trong IDS	Số lượng
TN	BENIGN được nhận diện NORMAL	54657
FP	BENIGN bị cảnh báo BOT ALERT	1
FN	Bot bị dự đoán NORMAL	27
TP	Bot được phát hiện BOT ALERT	559

Recall = TP/(TP+FN) = 559/586 = 95,39%. Precision = TP/(TP+FP) = 559/560 = 99,82%. Tỷ lệ cảnh báo giả FPR = FP/(TN+FP) = 1/54.658 ≈ 0,00183%. Giá trị này nhỏ nhưng khác 0; làm tròn thành 0,00% có thể khiến người đọc hiểu nhầm rằng không có cảnh báo giả.

FP làm SOC mất thời gian phân tích lưu lượng hợp lệ, tăng workload và alert fatigue. Nếu cảnh báo dẫn tới tự động chặn, FP còn có thể gián đoạn dịch vụ. FN khiến máy nhiễm Bot tiếp tục liên lạc, thực thi tác vụ hoặc tạo rủi ro lan rộng; đây là lý do ưu tiên Recall tối thiểu 95%.

false_positive.csv và false_negative.csv giữ toàn bộ cột gốc, source_row_0based, nhãn thực, xác suất và nhãn dự đoán. Chỉ số dòng là chỉ số 0-based của bản ghi CSV khi đọc bằng Pandas; số dòng vật lý trong file thường bằng chỉ số + 2 do có header.

Phần tiếp theo phân tích 10 False Negative thực tế. Phụ lục A phân tích riêng False Positive duy nhất, dựa trên false_positive.csv và median feature của development. Các nhận xét mô tả đặc điểm quan sát và giả thuyết; cần dữ liệu phiên hoặc PCAP để xác minh nguyên nhân.

7. Phân tích các flow bị bỏ sót

Có 27 False Negative thực tế trên test. Bảng dưới phân tích 10 FN có score thấp nhất.

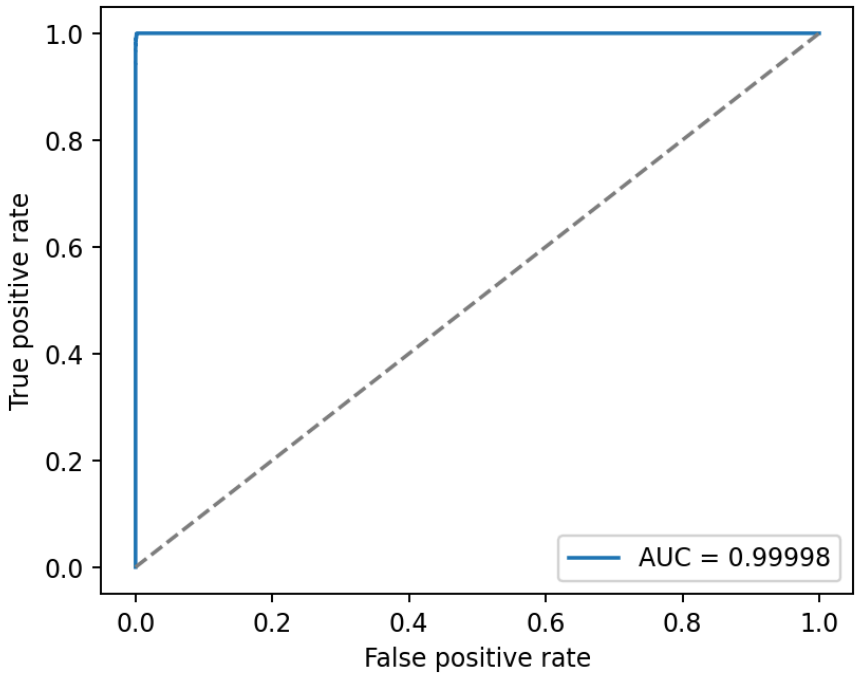
Dòng 0-based	Loại	p(Bot)	Dst port	Flow duration	Bwd mean	Nhận xét
88941	FN	0.11000	2629	54	6.00	Flow ngắn (≤100 µs), gói chiều ngược chỉ 6 B.
114001	FN	0.17000	4278	20	6.00	Flow ngắn (≤100 µs), gói chiều ngược chỉ 6 B.
87243	FN	0.17571	52255	3	6.00	Flow cực ngắn (≤5 µs); ít ngữ cảnh thời gian.
114113	FN	0.19000	52946	3	6.00	Flow cực ngắn (≤5 µs); ít ngữ cảnh thời gian.
141987	FN	0.20000	8080	50856	0.00	Bwd mean bằng 0; thiếu tín hiệu độ dài phản hồi.
111645	FN	0.22000	52872	54	6.00	Flow ngắn (≤100 µs), gói chiều ngược chỉ 6 B.
88485	FN	0.37985	52262	45	6.00	Flow ngắn (≤100 µs), gói chiều ngược chỉ 6 B.
105918	FN	0.46971	51701	68	6.00	Flow ngắn (≤100 µs), gói chiều ngược chỉ 6 B.
111327	FN	0.48000	4078	20	6.00	Flow ngắn (≤100 µs), gói chiều ngược chỉ 6 B.
103361	FN	0.48963	52700	17	6.00	Flow ngắn (≤100 µs), gói chiều ngược chỉ 6 B.

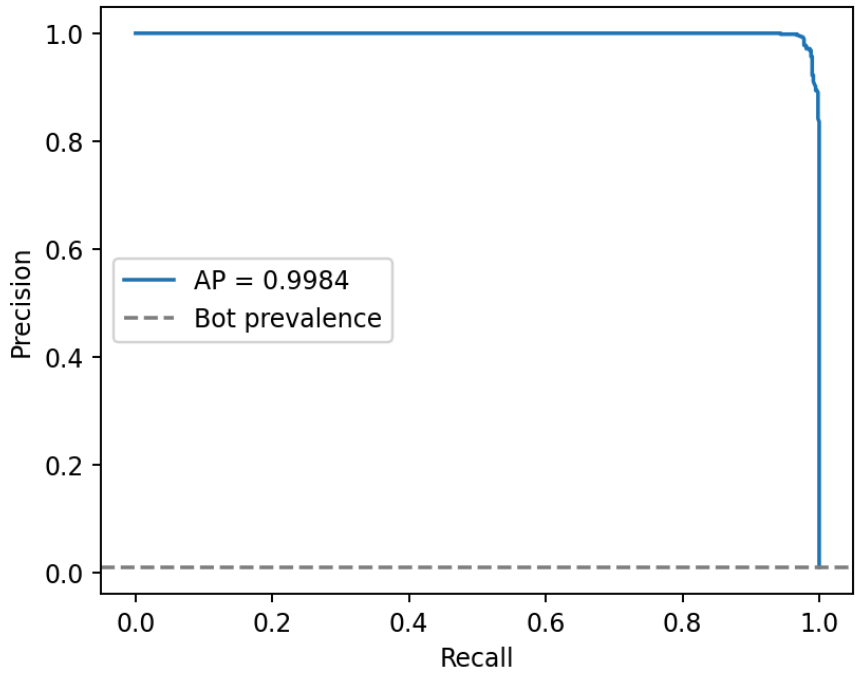
Chín mẫu trong bảng có thời lượng 3-68 µs và Bwd mean = 6 B, cho thấy flow rất ngắn, ít ngữ cảnh để phân biệt hành vi. Dòng 141987 khác nhóm: cổng 8080, thời lượng 50.856 µs và Bwd mean = 0 B. Đây là giả thuyết lỗi từ đặc điểm quan sát, chưa phải giải thích nhân quả của cây. Các median từ development lưu trong class_feature_medians.csv để đối chiếu thêm.

Score của FN nằm từ 0.11000 đến 0.89000, median 0.76000. FN có 27 cổng đích khác nhau và 2 Source IP khác nhau. Các đặc điểm này mô tả tập lỗi, không chứng minh nguồn gây lỗi.

Đề xuất điều tra: gom lỗi theo host và thời điểm; đối chiếu flow cùng phiên; bổ sung ngữ cảnh theo chuỗi thời gian, DNS và liên lạc lặp lại. Giảm threshold có thể tăng Recall nhưng cần đo lại FP; không tự đổi threshold sau khi nhìn test để tuyên bố đạt chỉ tiêu.

8. ROC Curve và Precision Recall Curve





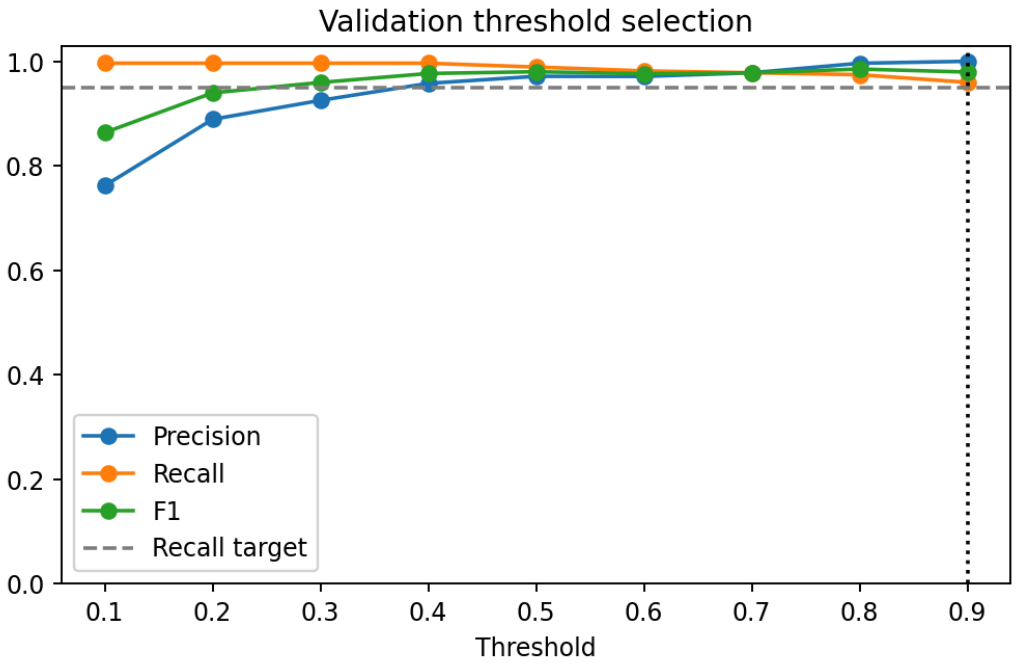
Tại test: ROC-AUC = 0.99998, Average Precision = 0.99843. Đường nền của PR tương ứng tỷ lệ Bot trong test (1.06%). Hai đường cong sử dụng score liên tục; điểm vận hành thực tế vẫn phụ thuộc threshold.

AP cao cho thấy khả năng ưu tiên mẫu Bot trong dữ liệu này, nhưng không chứng minh độ tin cậy xác suất hoặc phát hiện Botnet mới. Score predict_proba chưa được probability calibration; không diễn giải 0,80 thành xác suất rủi ro ngoài thực tế đã được bảo đảm.

9. Threshold đáp ứng yêu cầu vận hành

Quét các threshold 0,10 đến 0,90, bước 0,10. Bảng chính là validation; test_threshold_analysis_descriptive.csv là bảng test tham khảo được xuất sau khi đóng băng lựa chọn. Không dùng bảng test để chọn lại ngưỡng.

Threshold	Precision	Recall	F1	FP	FN
0.10	76.19%	99.63%	0.8635	85	1
0.20	88.89%	99.63%	0.9396	34	1
0.30	92.52%	99.63%	0.9594	22	1
0.40	95.77%	99.63%	0.9767	12	1
0.50	97.12%	98.90%	0.9800	8	3
0.60	97.10%	98.17%	0.9763	8	5
0.70	97.80%	97.80%	0.9780	6	6
0.80	99.63%	97.44%	0.9852	1	7
0.90	100.00%	95.97%	0.9794	0	11



Ngưỡng được chốt: **0.90**. Trên validation: Recall 95.97%, Precision 100.00%, FP 0, FN 11. Trên test giữ nguyên ngưỡng: Recall 95.39%, Precision 99.82%, FP 1, FN 27.

Trong các cấu hình đạt Recall ≥ 95% trên validation, chọn Precision lớn nhất. Nếu hòa, ưu tiên Recall rồi F1 rồi threshold lớn hơn. Mục tiêu này xét trên mẫu hữu hạn, không phải cam kết Recall tối thiểu 95% cho mọi traffic tương lai.

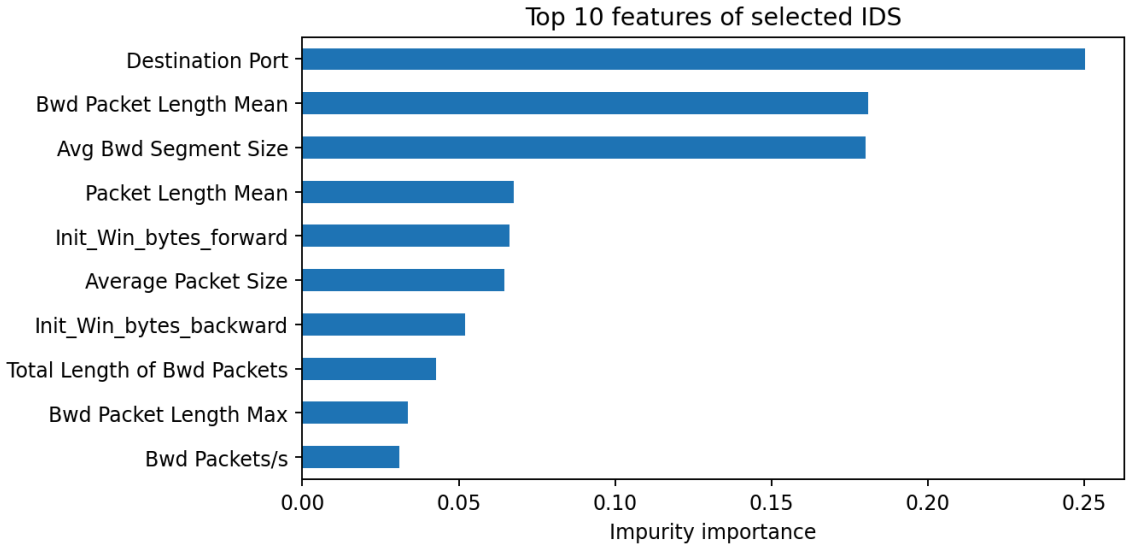
10. GridSearchCV và Explainable IDS

Random Forest được tuning bằng 3-fold Stratified CV, scoring=f1, shuffle=True, random_state=42. Grid gồm n_estimators=[40,80], max_depth=[10,None], min_samples_split=[2,10]: 8 cấu hình, 24 lượt fit CV và một lượt refit. n_jobs=1 để chạy ổn định trong môi trường thực thi.

Pipeline trong từng fold: median imputation → loại feature hằng → RobustScaler → RFE → SMOTE → Random Forest. Cache preprocessing chỉ tái sử dụng bước có cùng dữ liệu/fold/tham số; không chia sẻ thông tin từ fold validation.

Best Parameters: {"max_depth": null, "min_samples_split": 2, "n_estimators": 40}. Best CV F1 = 0.98132.

RF SMOTE tại threshold 0,50	Prec test	Recall test	F1 test	AP test
Random Forest	0.9729	0.9812	0.9771	0.9984
Random Forest Tuned	0.9697	0.9846	0.9771	0.9982



Biểu đồ biểu diễn impurity importance của mô hình cuối cùng đã chọn, không mặc định là mô hình RF đã tuning. Destination Port phản ánh dịch vụ đích; độ dài gói và tổng byte mô tả kích thước trao đổi; Bwd Packets/s mô tả tốc độ chiều ngược; Flow Duration mô tả thời lượng; Init_Win_bytes là cửa sổ TCP ban đầu. Không suy ra một cổng cụ thể luôn độc hại hoặc khẳng định phát hiện được nhịp C2 từ biểu đồ importance này.

Không suy ra một cổng hay kích thước gói cụ thể luôn là độc hại. Impurity importance có thể thiên về feature nhiều giá trị và phân tán giữa các feature tương quan. Cần kiểm tra permutation importance hoặc SHAP trên dữ liệu đánh giá mới trước khi dùng làm căn cứ điều tra độc lập.

11. Streaming inference và kết luận

ids_model.joblib lưu preprocessing và classifier đã fit; threshold.json lưu threshold, tên feature theo đúng thứ tự, candidate, chỉ số và phiên bản sklearn. Khi replay: chuẩn hóa tên cột → lấy predictor → chuyển số, Infinity thành NaN → median → loại hằng → RobustScaler → RFE → predict_proba → so threshold đã lưu → NORMAL hoặc BOT ALERT.

Flow row	Actual	p(Bot)	Threshold	Decision
57312	BENIGN	0.00000	0.90	NORMAL
49437	BENIGN	0.00000	0.90	NORMAL
148687	BENIGN	0.00000	0.90	NORMAL
91590	BENIGN	0.00000	0.90	NORMAL
82615	BENIGN	0.00000	0.90	NORMAL
104183	Bot	0.98000	0.90	BOT ALERT
170038	Bot	1.00000	0.90	BOT ALERT
113629	Bot	1.00000	0.90	BOT ALERT
106608	Bot	1.00000	0.90	BOT ALERT
179499	Bot	1.00000	0.90	BOT ALERT

Mười flow trên là replay các bản ghi test thật (5 BENIGN và 5 Bot), không phải kết nối trực tiếp với card mạng hoặc traffic mới thu thập. Pipeline đã được tải lại bằng joblib và kiểm tra score trùng với trước khi lưu. Script source/stream_inference.py đọc file flow khác và luôn lấy threshold từ JSON, không quay về 0,50.

Kết luận: mô hình Random Forest | B SMOTE, threshold 0.90, đạt Recall test 95.39%, Precision 99.82%. Đạt yêu cầu Recall Bot ≥ 95% trong tập test này.

Hạn chế chính gồm dữ liệu từ một buổi ghi mạng, chia ngẫu nhiên theo flow, chỉ 586 Bot trên test, nhãn có thể chưa hoàn hảo, mẫu SMOTE có thể phi thực tế, score chưa calibration và chưa đo latency theo tải SOC. Mô hình cần được kiểm định theo thời gian/host, đánh giá drift và điều chỉnh theo chi phí cảnh báo thực trước triển khai.

Tái lập và kiểm tra sản phẩm

Bộ nộp gồm report.pdf, source, notebook, model, figures và results theo cấu trúc giảng viên yêu cầu. CSV đầu vào dùng lại file Friday Morning gốc. Notebook có chế độ xem kết quả đã nhúng và chế độ huấn luyện lại; cần ghi rõ nguồn kết quả để tránh trộn hai lần chạy. Các số liệu trong báo cáo này được đối chiếu với bộ CSV/JSON gốc ở results, không lấy từ báo cáo tham khảo khác.

Nguồn của báo cáo: Chapter9_IDS_Botnet_Lab_Assignment.docx; Friday-WorkingHours-Morning.pcap_ISCX.csv do người học cung cấp; các bảng model_comparison.csv, threshold_analysis.csv, false_positive.csv, false_negative.csv, data_schema.csv, feature_selection.csv, high_correlation_pairs.csv và cấu hình threshold.json của chính lần thực nghiệm. Số liệu thống nhất với log chạy thành công ngày 14/10/2026. Bản chỉnh sửa bổ sung phân tích và cách trình bày, không thực hiện một lượt huấn luyện mới.